



LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES®

**Programación Orienta a Objetos
“Pruebas y Control de Calidad”**

Profesor:

César Ríos Olivares

Integrantes:

Soto Terán Azul Fernanda

Carmona Orea Lizbeth

Gutiérrez Guillén Román

Plata Hernandez Leslie Berenice

González Carmona Adriel

12 – Diciembre – 2025

Introducción

Este documento presenta el plan de pruebas, los casos de prueba, las evidencias de ejecución y el registro de incidencias para el proyecto **Tetris Educativo**. El objetivo principal de las pruebas fue verificar la funcionalidad, la estabilidad y la adecuación pedagógica del juego en dispositivos de escritorio.

3. Pruebas y Control de Calidad

a) Plan de pruebas

El sistema fue evaluado mediante un plan de pruebas estructurado, alineado con el cronograma de actividades y el desarrollo por sprints. Durante el proceso se aplicaron principalmente pruebas unitarias, ejecutadas en cada sprint, con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de cada módulo implementado. Asimismo, se realizaron pruebas de integración, verificando que los componentes desarrollados en diferentes sprints funcionaran correctamente de manera conjunta. Finalmente, se llevaron a cabo pruebas de sistema, evaluando el comportamiento general del sistema una vez concluido el desarrollo.

Tipos de pruebas realizadas

Durante el desarrollo del Tetris educativo se aplicaron distintos tipos de pruebas con el fin de detectar y corregir errores en cada etapa del proyecto. Las pruebas unitarias se realizaron durante la implementación de los módulos principales para validar su funcionamiento individual. Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas de integración al unir la lógica del juego con la interfaz gráfica.

Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales permitieron verificar que las principales acciones del juego se ejecutaran correctamente. Se evaluaron funciones como el movimiento y la rotación de las piezas, la detección de líneas completas y el cálculo del puntaje.

b) Casos de prueba documentados

Los casos de prueba fueron documentados en archivos independientes correspondientes a cada sprint, donde se especifica: - Identificador del caso de prueba - Funcionalidad evaluada - Datos de entrada - Procedimiento de ejecución - Resultado esperado Esta documentación permitió mantener un control claro del avance y asegurar que cada funcionalidad cumpliera con los requisitos establecidos.

c) Evidencias de ejecución

Como evidencia de la ejecución de las pruebas se cuenta con: - Archivos de pruebas unitarias por sprint - Resultados registrados en las tablas de prueba - Seguimiento del desarrollo reflejado en el cronograma de actividades Estas evidencias confirman que el sistema fue probado de manera progresiva y ordenada durante todo el ciclo de desarrollo.

Sprint 1

Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Responsable
Ejecutar el programa y observar la primer pantalla.	Se abre la ventana y muestre el título y los botones centrados junto con la cuadrícula de fondo.	Se logro con éxito.	Terminado	DEVELOPER
Se pone aprueba el botón de jugar mostrando la cuadrícula celtral.	Aparece la pantalla del juego con la cuadrícula central vacía.	Se logro con éxito.	Terminado	DEVELOPER
Hacer clic en Instrucciones y después en el botón Menú para regresar a la pantalla de inicio.	Se muestra el texto de instrucciones y al pulsar Menú se regresa a la pantalla de inicio.	Se logro con éxito.	Terminado	DEVELOPER
Iniciar el juego y observar la cuadrícula dibujada.	La cuadrícula muestra 10 x 20 celdassin celdas fuera de la ventana.	Se logro con éxito.	Terminado	DEVELOPER
Durante el juego, poner aprueba las flechas izquierda y derecha.	La pieza se desplaza 1 columna por pulsación y se detiene al llegar al borde o al chocar con otra pieza.	Se logro con éxito.	Terminado	DEVELOPER
Durante el juego, presionar flecha arriba con las diferentes piezas.	Cada pieza rota 90° en sentido horario y no pierde su forma.	Se logro con éxito.	Terminado	DEVELOPER
Forzar manualmente una fila completa de bloques y dejar caer una pieza que cierre la línea.	La fila completa desaparece, el puntaje aumenta y las filas superiores bajan una posición.	Se logro con éxito.	Terminado	DEVELOPER
Jugar hasta apilar piezas en una misma columna hasta el límite superior del tablero.	El juego marca el Game Over y muestra la pantalla de fallo cuando se intenta fijar una pieza por encima del tablero.	Se logro con éxito.	Terminado	DEVELOPER

Sprint 2

ID	Modulo/Funcionalidad	Descripción de la prueba	Datos de entrada
S2-01	Visualización de siguiente pieza	Verificar que la siguiente pieza se dibuje correctamente en el panel lateral.	Iniciar el juego y observar el recuadro de 'S. pieza:' mientras caen varias piezas.
S2-02	Contador de líneas y avance de nivel	Comprobar que al completar un numero de líneas que logre eliminarlo correctamente.	Completar 10 líneas durante una partida.
S2-03	Velocidad de caída por nivel	Comprobar que al pasar de nivel se aumente la velocidad y esto vendría siendo la difultad del nivel.	Comparar el tiempo de caída sea más rápido que el anterior nivel.
S2-04	Mostrar puntaje y nivel	Verificar que el panel lateral muestre el puntaje acumulado y el nivel actual, actualizándose al eliminar líneas.	Eliminar una o más líneas y observar el panel de información.
S2-05	Flechas abajo	Comprobar que al pulsar flecha abajo la pieza descienda una fila extra o se fije si encuentra un obstáculo.	Durante el juego, mantener presionada la flecha abajo cuando la pieza está cerca de otras
S2-06	Pruebas de estabilidad básica	Ejecutar una partida continua durante varios minutos verificando que no existan cierres inesperados ni congelamientos.	Jugar durante al menos 10 minutos sin cerrar la ventana.

Sprint 4

Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Responsable
Iniciar el juego desde el menú, avanzar niveles respondiendo preguntas y terminar la partida.	Se completan todos los niveles, se muestran las pantallas intermedias y la final sin errores ni reinicios inesperados.	Se logro con éxito.	Terminado	TESTER Y DEVE
Llenar la parte superior del tablero para comprobar el Game Over.	Se muestra la pantalla de '¡¡Casi!!' y las acciones Reintentar y Menú principal funcionan correctamente.	Se logro con éxito.	Terminado	TESTER Y DEVE
En una partida activa, presionar la tecla ESC.	Sale del juego y se vuelve a mostrar el menú de inicio.	Se logro con éxito.	Terminado	TESTER Y DEVE
Desde el menú o desde una partida, hacer clic en la X de la ventana o en el botón Salir.	El programa se cierra correctamente.	Se logro con éxito.	Terminado	SCRUM MASTE
Comparar la documentación técnica y de usuario con la versión final ejecutable.	No hay discrepancias relevantes entre lo documentado y lo observado en ejecución.	Se logro con éxito.	Terminado	SCRUM MASTE

d) Registro de bugs/incidencias y su resolución

Durante la ejecución de las pruebas unitarias e integrales se identificaron incidencias menores, las cuales fueron corregidas dentro del mismo sprint correspondiente. Cada ajuste realizado permitió mejorar el funcionamiento del sistema antes de avanzar a la siguiente etapa, evitando la acumulación de errores y garantizando la estabilidad del proyecto.

e) Pruebas de rendimiento y seguridad

Debido a la naturaleza del proyecto, no se requirieron pruebas avanzadas de carga o estrés. Sin embargo, se verificó que el sistema respondiera correctamente a las entradas del usuario y que las funciones se ejecutaran sin fallos, asegurando un desempeño adecuado y un uso correcto de los datos.

Conclusión de pruebas y control de calidad

En conclusión, el proceso de pruebas y control de calidad fue esencial para el desarrollo exitoso del Tetris educativo. Gracias a la aplicación de distintos tipos de pruebas, se logró obtener un sistema funcional, estable y fácil de usar. Como mejora futura, se recomienda realizar pruebas con un mayor número de usuarios para seguir optimizando la experiencia del juego y fortalecer su impacto educativo.